TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 5 · CHAPITRE C7
EXERCICES DE SYNTHÈSE (TYPE BAC)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$; M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(N) = 14 ; M(O) = 16 (g/mol).

Exercice 1 : L'acide lactique et la fraîcheur du lait

L'acide lactique $CH_3-CHOH-COOH$ (pK_a = 3,9) se forme dans le vin par décarboxylation de l'acide malique $HOOC-CH_2-CHOH-COOH$, et dans le lait par transformation du lactose. Un lait frais a une acidité inférieure à 18 °D, soit moins de 1,8 g/L d'acide lactique.

On dose 20,0 mL de lait, additionnés de 100 mL d'eau distillée, par de la potasse à $C_b = 0{,}10$ mol/L en présence de phénolphtaléine ; le virage a lieu pour $V_{bE} = 8{,}4$ mL.

1) Écris l'équation de formation de l'acide lactique dans le vin.

2) Fais le schéma du dispositif de dosage. Écris l'équation de la réaction de dosage et montre qu'elle est totale.

3) Définis l'équivalence et calcule la concentration massique en acide lactique du lait. Conclus.

4) Sur quel facteur cinétique peut-on agir pour conserver le lait frais ?

5) Le lait étudié a un pH de 4,9. Dresse le diagramme de prédominance et indique la forme qui prédomine.

Exercice 2 : Mélanges acide éthanoïque et ion éthanoate

On mesure le pH de mélanges d'un volume V_a d'acide éthanoïque ($C_a = 0{,}10$ mol/L) et d'un volume V_b d'éthanoate de sodium ($C_b = 0{,}10$ mol/L). On admet que les quantités apportées sont celles à l'équilibre.

Mélange	n°1	n°2	n°3	n°4	n°5
V_a (mL)	10	10	10	20	30
V_b (mL)	10	20	30	10	10
$\log\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$	0,00	0,30	0,48		−0,48
pH mesuré	4,65	4,95	5,12	4,35	4,18

1) Écris l'équation de préparation du chlorure d'éthanoyle à partir de l'acide éthanoïque et du pentachlorure de phosphore PCl_5.

2) Montre que $pH = pK_a + \log\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$. Déduis du mélange n°2 la valeur du pK_a. Quelle est la nature du mélange n°1 ?

3) Pour le mélange n°4, calcule les concentrations apportées et complète le tableau.

4) Trace $pH = f\left(\log\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}\right)$ et retrouve le pK_a.

Exercice 3 : La vitamine C tamponnée

L'acide ascorbique $C_6H_8O_6$ (noté AH ; pK_a = 4,1 ; M = 176 g/mol) est vendu en comprimés « 500 mg ». On dissout un comprimé dans $V_0 = 200$ mL d'eau (solution S_0) et on dose $v = 20$ mL de S_0 par de la soude à $C_b = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L : le virage de l'indicateur a lieu pour 11,7 mL.

1) Qu'appelle-t-on indicateur coloré approprié ? Écris l'équation de la réaction de dosage.

2) À l'équivalence, le pH vaut 8. Justifie qualitativement ce caractère basique.

3) Calcule C_0 puis la masse d'acide ascorbique dosée dans un comprimé. Conclus.

4) La notice indique : acide ascorbique 247,7 mg ; ascorbate de sodium 281,4 mg (M = 198 g/mol) ; acide ascorbique total 500 mg.

a) Calcule les quantités d'acide ascorbique et d'ions ascorbate dans un comprimé.

b) Déduis-en le pH prévisible de S_0. Quelles propriétés présente cette solution ?

c) Dans l'estomac (pH voisin de 1), justifie par le calcul l'indication « acide ascorbique total : 500 mg ».

Exercice 4 : Identifier un acide carboxylique (extrait du Bac)

On dissout 7,43 g d'un acide carboxylique AH dans 1 L d'eau. On dose 20 mL de cette solution par de la soude à 0,1 mol/L :

V_b (mL)	0	2	6	10	15	19	19,5	20	20,5	25
pH	3,0	4,0	4,5	4,9	5,3	6,2	6,5	8,7	11,0	12,0

1) Écris l'équation de la réaction de dosage.

2) Détermine la concentration de AH et le pK_a du couple.

3) Déduis-en la masse molaire et la formule brute de AH (acide carboxylique saturé).

4) Identifie AH : acide chloroéthanoïque (2,87) ; benzoïque (4,20) ; propanoïque (4,90) ; méthanoïque (3,80). Est-ce cohérent avec la formule brute ?

Exercice 5 : Dosage d'une base faible (extrait du Bac)

On dose $V_B = 50$ mL d'une solution S_B d'une base faible par de l'acide chlorhydrique à $C_A = 0{,}10$ mol/L :

V_A (mL)	0	4	8	12	14	16	20	24	25	26	28	30
pH	11,5	11,3	11,0	10,6	10,4	10,2	10,0	9,0	6,0	2,8	2,4	2,1

1) Écris l'équation de la réaction de dosage. Détermine le point d'équivalence et justifie la valeur du pH à l'équivalence.

2) Calcule C_B. Détermine graphiquement le pK_a du couple.

3) Pour $V_A = 14$ mL : recense les espèces, calcule leurs concentrations et déduis-en le pK_a. Compare.

Exercice 6 : L'acide méthanoïque des fourmis (extrait du Bac)

L'acide méthanoïque HCOOH est sécrété par les fourmis. $K_a(\text{HCOOH/HCOO}^-) = 1{,}58 \times 10^{-4}$.

1) Rappelle la définition d'un acide selon Brönsted ; donne la base conjuguée de HCOOH.

2) Une solution A d'acide méthanoïque à $C_a = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L a un pH de 3,25. Définis et calcule le coefficient d'ionisation α. L'acide est-il faible ?

3) À $V_a = 20{,}0$ mL de A on ajoute de la soude à $C_b = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L. Écris l'équation de la réaction. On verse $V_b = \frac{1}{2}V_{bE}$: le pH vaut 3,80. Quelle est la nature du mélange ? Donne le pK_a du couple.

4) On veut réaliser un mélange de même nature, de volume 100 mL et de pH 3,80, avec une solution S_1 d'acide méthanoïque à $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et une solution S_2 de méthanoate de sodium à $3{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Calcule V_1 et V_2.

LN EDUCATION

Exercice 7 : Dilution et coefficient d'ionisation

On considère des solutions d'acide éthanoïque ($pK_a = 4{,}8$) de concentrations 10^{-1}, 10^{-2} et 10^{-3} mol/L.

1) Pour un acide faiblement ionisé, montre que $\alpha \approx \sqrt{K_a/C}$.

2) Calcule α et le pH pour chaque solution.

3) Énonce la « loi de dilution » d'Ostwald : comment évolue l'ionisation d'un acide faible quand on le dilue ?

Exercice 8 : L'aspirine dans l'organisme

L'aspirine (acide acétylsalicylique, noté AH) a un pK_a de 3,5.

1) Trace le diagramme de prédominance du couple AH/A^-.

2) Dans l'estomac, le pH vaut environ 1,5 ; dans l'intestin, environ 8. Quelle forme prédomine dans chaque milieu ? Calcule le pourcentage de la forme acide dans chaque cas.

3) Seule la forme moléculaire AH traverse facilement les membranes. Où l'aspirine est-elle surtout absorbée ?

Exercice 9 : L'ammoniaque du commerce

Une solution commerciale d'ammoniac a une densité de 0,90 et contient 28 % en masse de NH_3. $pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$.

1) Calcule la concentration C_0 de la solution commerciale.

2) Quel volume faut-il prélever pour préparer 500 mL de solution à 0,10 mol/L ?

3) Calcule le pH de la solution diluée et le coefficient d'ionisation de l'ammoniac.

4) On ajoute à cette solution un égal volume d'acide chlorhydrique à 0,05 mol/L. Quel est le pH du mélange ?

Exercice 10 : Identifier un acide carboxylique par le pH

Un flacon contient un acide carboxylique solide $C_nH_{2n+1}COOH$.

1) Une solution de cet acide à $C = 6{,}12 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH de 3,0. Écris l'équation de sa réaction avec l'eau, calcule les concentrations des espèces et montre que $pK_a = 4{,}78$.

2) On dissout des masses m (en g) de l'acide dans $V = 1$ L d'eau et on mesure le pH :

pH	3,30	3,28	3,19	3,13	3,08	3,04	3,01
$\log m$	$-0{,}04$	0,00	0,18	0,30	0,39	0,48	0,54

a) Sachant que $\text{pH} = \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$, exprime le pH en fonction de pK_a, m, M et V.

b) Trace $\text{pH} = f(\log m)$ et montre que $\text{pH} = a\log m + b$; détermine a et b.

c) Déduis-en la masse molaire M, la formule et le nom de l'acide.

Exercice 11 : Une lotion à l'acide lactique

Données : masses molaires atomiques en $g.mol^{-1}$: M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16 ; M(K) = 39 ; M(I) = 127.

Une lotion traitante contient de l'acide lactique : $CH_3-CHOH-COOH$. La lotion a été obtenue à partir de la dissolution de 18 mg de cet acide dans un volume de 250 mL d'eau.

1) Calculer la concentration en $mol.L^{-1}$ de la solution d'acide lactique.

2) Le pH d'une solution d'acide faible est donné par la relation $\text{pH} = \frac{1}{2}(pK_a - \log c)$.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'acide lactique avec l'eau.

b) Quelles grandeurs sont représentées par les lettres K_a et c ? Que signifient les notations pH et pK_a ? Donner l'expression de la constante d'acidité en fonction des concentrations des espèces chimiques présentes en solution.

c) Préciser les conditions de validité de la relation : $\text{pH} = \frac{1}{2}(pK_a - \log c)$.

d) Calculer le pH de la solution sachant que le pK_a de l'acide lactique est 3,9. Conclure.

3) Par maladresse, une esthéticienne a versé de l'eau distillée dans la lotion. Comment varie le pH de la solution ?

LN EDUCATION

4) a) Comment désigne-t-on une solution qui permet de maintenir le pH constant par suite d'une dilution modérée ?

b) Comment peut-on obtenir une lotion de pH égal à 3,9 à partir d'une solution d'acide lactique de concentration 10^{-2} mol.L^{-1} ? Quels réactifs demanderez-vous : acide chlorhydrique ou hydroxyde de sodium (soude) ? À volume constant, calculer les concentrations des espèces « actives » pour pH = 3,9.

Exercice 12 : Identifier un acide carboxylique par des mesures de pH

Un groupe d'élèves trouve dans le labo de chimie de leur lycée une bouteille contenant une substance solide blanche d'acide carboxylique noté $C_nH_{2n+1}COOH$.

1) Détermination du pK_A du couple $C_nH_{2n+1}COOH/C_nH_{2n+1}COO^-$: ils préparent une solution de cet acide carboxylique de concentration molaire $C = 6{,}12 \times 10^{-2}$ mol.L^{-1} et de pH = 3 en dissolvant une masse m de l'acide dans un volume d'eau pure.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'acide carboxylique et l'eau.

b) Calculer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution.

c) Montrer que le pK_A ($C_nH_{2n+1}COOH/C_nH_{2n+1}COO^-$) = 4,78.

2) Identification de l'acide carboxylique : afin d'identifier cet acide carboxylique, le groupe d'élèves décide de préparer une solution en dissolvant successivement des masses m_i de cet acide carboxylique de masse molaire M dans un volume $V = 1$ L d'eau pure. On négligera la variation de volume consécutive à la dissolution de cet acide carboxylique. À l'aide d'un pH-mètre, ils mesurent les différentes valeurs du pH de la solution. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

pH	3,30	3,28	3,19	3,13	3,08	3,04	3,01
$\log m$	$-0{,}04$	0,00	0,18	0,30	0,39	0,48	0,54

a) Sachant que le pH de la solution s'écrit sous la forme pH $= \frac{1}{2}(pK_A - \log C)$, déduire l'expression du pH de la solution en fonction de pK_A, m, M et V.

b) Tracer la courbe pH $= f(\log m)$. Échelle : abscisse : 1 cm pour 0,05 ; ordonnée : 1 cm pour 0,25.

c) Montrer, à partir de la courbe, que le pH peut se mettre sous la forme pH $= a\log m + b$, relation où a et b sont des constantes dont on déterminera les valeurs.

d) Déduire des questions précédentes une valeur approchée de la masse molaire M de cet acide carboxylique.

e) Déterminer la formule brute de l'acide carboxylique, puis en déduire sa formule semi-développée et son nom.

LN_EDUCATION